

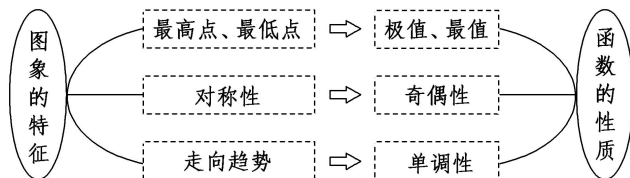
专题十 函数图象的应用

考点一 利用函数图象研究函数的性质

【方法总结】

利用图象研究函数性质问题的思路

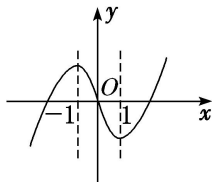
对于已知或解析式易画出其在给定区间上图象的函数，其性质常借助图象研究：



【例题选讲】

[例 1] (1) 已知函数 $f(x) = x|x| - 2x$ ，则下列结论正确的是()

- A. $f(x)$ 是偶函数，递增区间是 $(0, +\infty)$ B. $f(x)$ 是偶函数，递减区间是 $(-\infty, 1)$
C. $f(x)$ 是奇函数，递减区间是 $(-1, 1)$ D. $f(x)$ 是奇函数，递增区间是 $(-\infty, 0)$

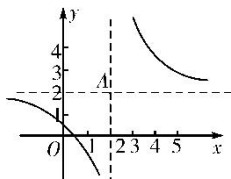


(2) 设函数 $y = \frac{2x-1}{x-2}$ ，关于该函数图象的命题如下：

- ①一定存在两点，这两点的连线平行于 x 轴；②任意两点的连线都不平行于 y 轴；③关于直线 $y=x$ 对称；④关于原点中心对称。

其中正确的是()

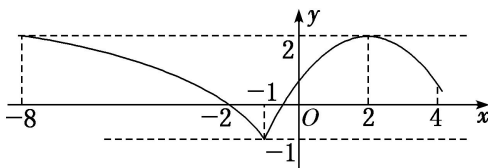
- A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④



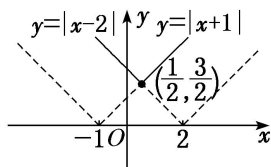
(3) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \log_2 \left(-\frac{x}{2} \right), & x \leq -1, \\ -\frac{1}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{2}{3}, & x > -1, \end{cases}$

若 $f(x)$ 在区间 $[m, 4]$ 上的值域为 $[-1, 2]$ ，则实数 m

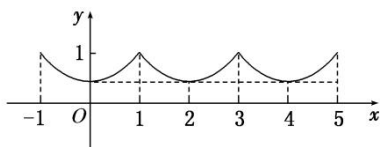
的取值范围为_____.



(4) 对 $a, b \in \mathbf{R}$ ，记 $\max\{a, b\} = \begin{cases} a, & a \geq b, \\ b, & a < b, \end{cases}$ 函数 $f(x) = \max\{|x+1|, |x-2|\} (x \in \mathbf{R})$ 的最小值是_____.



- (5) 设函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 且对任意的 $x \in \mathbf{R}$ 恒有 $f(x+1)=f(x-1)$, 已知当 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{1-x}$, 则说法: ① 2 是函数 $f(x)$ 的周期; ② 函数 $f(x)$ 在 $(1, 2)$ 上递减, 在 $(2, 3)$ 上递增; ③ 函数 $f(x)$ 的最大值是 1, 最小值是 0; ④ 当 $x \in (3, 4)$ 时, $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-3}$. 其中所有正确说法的序号是_____.



考点二 利用函数图象解决方程根的问题

【方法总结】

利用函数的图象解决方程根问题的思路

当方程与基本函数有关时, 可以通过函数图象来研究方程的根, 方程 $f(x)=0$ 的根就是函数 $f(x)$ 图象与 x 轴交点的横坐标, 方程 $f(x)=g(x)$ 的根就是函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 图象交点的横坐标.

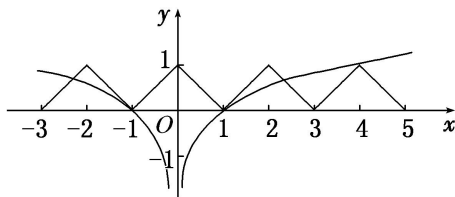
【例题选讲】

【例 2】(1) 已知函数 $f(x)=2\ln x$, $g(x)=x^2-4x+5$, 则方程 $f(x)=g(x)$ 的根的个数为()

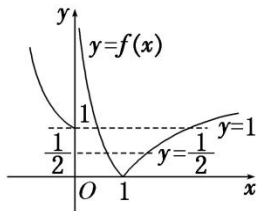
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

(2) 已知函数 $f(x)$ 满足: ① 定义域为 $\mathbf{R}$; ② $\forall x \in \mathbf{R}$, 都有 $f(x+2)=f(x)$; ③ 当 $x \in [-1, 1]$ 时, $f(x) = -|x| + 1$. 则方程 $f(x) = \frac{1}{2} \log_2 |x|$ 在区间 $[-3, 5]$ 内解的个数是()

- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

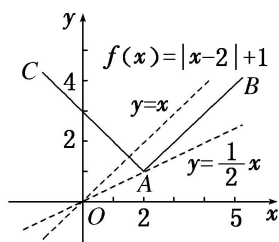


(3) 已知 $f(x) = \begin{cases} \lg x, & x > 0, \\ 2^{|x|}, & x \leq 0, \end{cases}$ 则方程 $2f^2(x) - 3f(x) + 1 = 0$ 的解的个数为_____.



(4) 已知函数 $f(x) = |x-2| + 1$, $g(x) = kx$. 若方程 $f(x) = g(x)$ 有两个不相等的实根, 则实数 k 的取值范围是()

- A. $\left[0, \frac{1}{2}\right)$ B. $\left[\frac{1}{2}, 1\right)$ C. $(1, 2)$ D. $(2, +\infty)$



(5) 对任意实数 a, b 定义运算“ $\odot$ ”: $a \odot b = \begin{cases} b, & a-b \geq 1, \\ a, & a-b < 1, \end{cases}$ 设 $f(x) = (x^2 - 1) \odot (4 + x) + k$, 若函数 $f(x)$

的图象与 x 轴恰有三个交点, 则 k 的取值范围是()

- A. $(-2, 1)$ B. $[0, 1]$ C. $[-2, 0)$ D. $[-2, 1)$

考点三 利用函数图象解不等式

【方法总结】

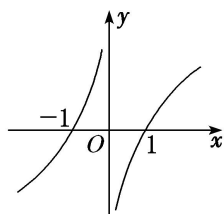
利用函数图象求解不等式的思路

当不等式问题不能用代数法求解但其与函数有关时, 常将不等式问题转化为两函数图象的上、下关系问题, 从而利用数形结合求解.

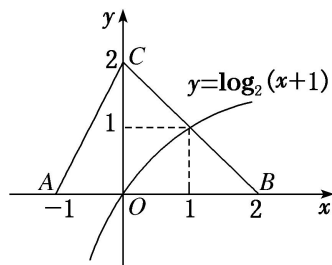
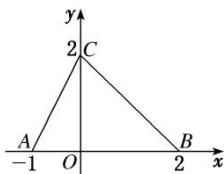
【例题选讲】

[例 3] (1) 设奇函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数, 且 $f(1) = 0$, 则不等式 $\frac{f(x) - f(-x)}{x} < 0$ 的解集为()

- A. $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$ B. $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$
C. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ D. $(-1, 0) \cup (0, 1)$



(2) 如图, 函数 $f(x)$ 的图象为折线 ACB , 则不等式 $f(x) \geq \log_2(x+1)$ 的解集为_____.



(3) 若函数 $f(x)$ 是周期为 4 的偶函数, 当 $x \in [0, 2]$ 时, $f(x) = x - 1$, 则不等式 $xf(x) > 0$ 在 $(-1, 3)$ 上的解集为()

- A. $(1, 3)$ B. $(-1, 1)$ C. $(-1, 0) \cup (1, 3)$ D. $(-1, 0) \cup (0, 1)$

(4) 若不等式 $(x-1)^2 < \log_a x (a > 0, \text{ 且 } a \neq 1)$ 在 $x \in (1, 2)$ 内恒成立, 则实数 a 的取值范围为()

- A. $(1, 2]$ B. $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right]$ C. $(1, \sqrt{2})$ D. $(\sqrt{2}, 2)$

(5) 若关于 x 的不等式 $4a^{x-1} < 3x - 4$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 对于任意的 $x > 2$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围为

_____.

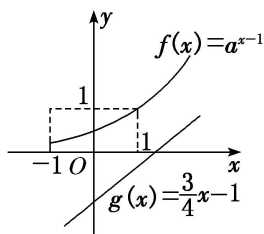


图 (1)

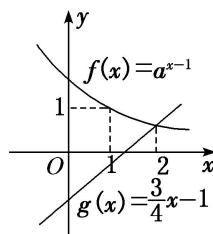
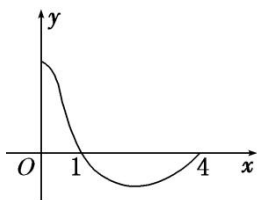


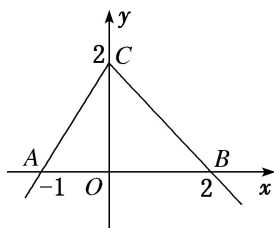
图 (2)

【对点训练】

- 对于函数 $f(x) = \lg(|x-2|+1)$, 给出如下三个命题: ① $f(x+2)$ 是偶函数; ② $f(x)$ 在区间 $(-\infty, 2)$ 上是减函数, 在区间 $(2, +\infty)$ 上是增函数; ③ $f(x)$ 没有最小值. 其中正确的个数为()
A. 1 B. 2 C. 3 D. 0
- 若函数 $f(x) = \frac{ax-2}{x-1}$ 的图象关于点 $(1, 1)$ 对称, 则实数 $a =$ _____.
- 给定 $\min\{a, b\} = \begin{cases} a, & a \leq b, \\ b, & b < a, \end{cases}$ 已知函数 $f(x) = \min\{x, x^2 - 4x + 4\} + 4$, 若动直线 $y = m$ 与函数 $y = f(x)$ 的图象有 3 个交点, 则实数 m 的取值范围为_____.
- 用 $\min\{a, b, c\}$ 表示 a, b, c 中的最小值. 设 $f(x) = \min\{2^x, x+2, 10-x\}$ ($x \geq 0$), 则 $f(x)$ 的最大值为_____.
- 已知函数 $f(x) = x^2 + e^x - \frac{1}{2}$ ($x < 0$) 与 $g(x) = x^2 + \ln(x+a)$ 的图象上存在关于 y 轴对称的点, 则实数 a 的取值范围是()
A. $\left[-\infty, \frac{1}{\sqrt{e}}\right]$ B. $(-\infty, \sqrt{e})$ C. $\left[\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty\right)$ D. $(\sqrt{e}, +\infty)$
- 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2x, & x \geq 0, \\ x^2 - 2x, & x < 0, \end{cases}$ 若 $f(3-a^2) < f(2a)$, 则实数 a 的取值范围是_____.
- 函数 $f(x)$ 是定义在 $[-4, 4]$ 上的偶函数, 其在 $[0, 4]$ 上的图象如图所示, 那么不等式 $\frac{f(x)}{\cos x} < 0$ 的解集为_____.



- 如图, 函数 $f(x)$ 的图象为两条射线 CA, CB 组成的折线, 如果不等式 $f(x) \geq x^2 - x - a$ 的解集中有且仅有 1 个整数, 则实数 a 的取值范围是()



- A. $\{a|-2 < a < -1\}$ B. $\{a|-2 \leq a < -1\}$ C. $\{a|-2 \leq a < 2\}$ D. $\{a|a \geq -2\}$

9. 设函数 $f(x) = |x + a|$, $g(x) = x - 1$, 对于任意的 $x \in \mathbf{R}$, 不等式 $f(x) \geq g(x)$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是 _____.

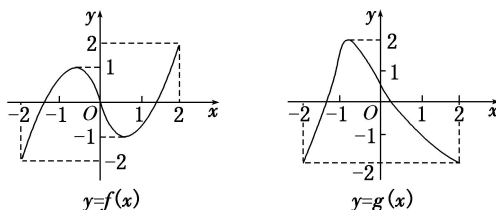
10. 设函数 $f(x) = ax + \cos x$, $x \in [0, \pi]$. 设 $f(x) \leq 1 + \sin x$, 则 a 的取值范围为 _____.

11. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \log_2 x, & x > 0, \\ 2^x, & x \leq 0, \end{cases}$ 且关于 x 的方程 $f(x) - a = 0$ 有两个实根, 则实数 a 的取值范围是 _____.

12. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} |2^x - 1|, & x < 2, \\ \frac{3}{x-1}, & x \geq 2. \end{cases}$ 若方程 $f(x) - a = 0$ 有三个不同的实数根, 则实数 a 的取值范围是 _____.

13. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x) = \begin{cases} |\lg|x||, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$ 关于 x 的方程 $f(x) = c$ (c 为常数) 恰有三个不同的实数根 x_1, x_2, x_3 , 则 $x_1 + x_2 + x_3 =$ _____.

14. 已知函数 $y = f(x)$ 及 $y = g(x)$ 的图象分别如图所示, 方程 $f(g(x)) = 0$ 和 $g(f(x)) = 0$ 的实根个数分别为 a 和 b , 则 $ab =$ ()



A. 24

B. 15

C. 6

D. 4